# PURIFICATION D'UN SOLIDE PAR RECRISTALLISATION

FICHE TECHNIQUE

## A. PRINCIPE

Les solides obtenus par synthèse ou extraits de substances naturelles sont souvent contaminés par de faibles quantités d'impuretés. La technique habituelle de purification est la **recristallisation**, fondée sur la **différence de solubilité à chaud et à froid** dans un solvant.

**Définition**

Recristalliser, c'est **dissoudre le solide à purifier dans un minimum de solvant chaud** (généralement à l'ébullition), puis **refroidir** la solution pour provoquer la cristallisation du solide, que l'on isole par **filtration**.

Quant aux impuretés, trois cas peuvent se présenter :

| Impuretés | Conséquence |
|---|---|
| **Insolubles** dans le solvant chaud | Une filtration de la solution chaude les élimine (filtrer à chaud). |
| **Solubles** à chaud et le restant partiellement à froid | Elles restent dissoutes et sont éliminées avec le filtrat : **cas le plus simple et préféré**. |
| **Très solubles à chaud, peu solubles à froid** | Le produit isolé est contaminé : recristallisation **peu efficace**. |

La purification est d'autant plus aisée que le taux initial d'impuretés est faible.

## B. ÉTAPES DE LA RECRISTALLISATION

1. Choix du solvant → 2. Mise en solution → 3. Traitement éventuel de la solution chaude → 4. Refroidissement et cristallisation → 5. Filtration sous pression réduite → 6. Séchage → 7. Conditionnement → 8. Contrôle de pureté → 9. Conclusion

## C. CHOIX DU SOLVANT

Le critère le plus général est la **similitude physico-chimique** entre le solvant et le produit (polarité voisine). Le choix se fait par des tests de solubilité ou avec les tables, en tenant compte des exigences suivantes :

- le solvant **ne doit pas réagir** avec le solide à purifier ;
- la solubilité du produit doit être **élevée à chaud et faible à froid** (environ cinq fois plus grande à chaud) ;
- les impuretés organiques doivent être, de préférence, **solubles à froid** (les impuretés inorganiques sont le plus souvent insolubles) ;
- la **température d'ébullition du solvant doit être inférieure au point de fusion** du produit, sinon une phase huileuse risque de se former ;
- le solvant devrait être peu toxique et peu inflammable.

### Solvants usuels de recristallisation

| Solvant | $T_{éb}$ sous 1 atm (°C) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Eau | 100 | – |
| Acide éthanoïque | 118 | Peu inflammable |
| Méthanol | 65 | Inflammable |
| Éthanol | 78 | Inflammable |
| Propan-2-ol | 83 | Inflammable |
| Éthanoate d'éthyle | 77 | Inflammable |
| Dichlorométhane | 40 | Vapeur toxique |

| Solvant | $T_{éb}$ sous 1 atm (°C) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Trichlorométhane | 61 | Vapeur toxique |
| Tétrachlorométhane | 77 | Vapeur toxique |
| Toluène | 111 | Inflammable |
| Cyclohexane | 81 | Inflammable |
| Éther de pétrole | 35-60 | Très inflammable |
| Hexane | 68 | Inflammable |

**Attention**

- L'**éther diéthylique** est peu recommandé : très inflammable, avec un faible écart entre sa température d'ébullition et la température ambiante.
- Les **solvants chlorés** s'utilisent impérativement **sous la hotte**.

### Test de solvants

**Méthode : tester un solvant**

1. Mettre environ **1 g** d'échantillon dans un tube à essai et ajouter **3 mL** de solvant. Si le solide se dissout facilement à froid ou par léger chauffage, le solvant **ne convient pas**.
2. Chauffer près de l'ébullition en agitant et ajouter le solvant par fractions d'environ **1 mL** ; observer la dissolution.
3. Après environ **10 mL** : si peu de solide s'est dissous, le solvant ne convient pas ; si tout est dissous, refroidir. L'apparition de cristaux en quantité appréciable indique un **solvant approprié** (5 à 20 mL de solvant par gramme de produit).

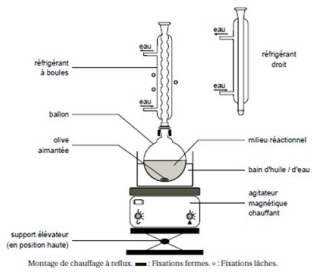
## D. MISE EN ŒUVRE

### 1. Dissolution dans un minimum de solvant

On utilise un **montage à reflux** avec une **pince trois doigts peu serrée**, qui permet une agitation manuelle sans que le montage tombe. Ajouter deux ou trois billes de verre ou grains de pierre ponce.

**Concentration !**

On ne fait rien d'autre pendant cette manipulation.



Montage de chauffage à reflux. ▬ : Fixations fermes. ◦ : Fixations lâches.

1. Mesurer le solvant dans une **éprouvette graduée**, pour connaître le volume total introduit.
2. Diviser finement le solide et l'introduire dans le ballon avec un **entonnoir à solide**.
3. Verser un peu de solvant pour **humidifier le solide** et éviter le chauffage à sec.
4. Installer le chauffe-ballon sur un **élévateur**, puis terminer le montage à reflux.
5. Chauffer en **agitant manuellement** (rotation permise par le desserrage de la pince), d'abord doucement, jusqu'à une légère ébullition.
6. Si tout le solide n'est pas dissous à l'ébullition, ajouter **par le haut du réfrigérant** de petites quantités de solvant, en revenant à l'ébullition avant chaque ajout.
7. Une fois tout le solide dissous, ajouter un **excès de 10 %** du volume versé.

**Remarque** : si le solide fond avant de se dissoudre, il forme une **phase huileuse** (fréquent dans un mélange eau/éthanol) ; la fin de la dissolution correspond alors à la disparition de cette phase.

### 2. Refroidissement

- Laisser le temps aux vapeurs de se recondenser.
- Préchauffer un **bécher** de taille convenable et y verser la solution encore chaude.

- Refroidir **à l'air**, puis dans l'**eau froide**, enfin dans un **bain de glace** (sans descendre sous le point de congélation du solvant).

### 3. Cristallisation

**Ne pas agiter** pendant le refroidissement. Un refroidissement rapide donne de nombreux **petits cristaux** (germination), difficiles à filtrer ; un refroidissement **lent** favorise les **grands cristaux** (croissance).

### 4. Retard à la cristallisation

Si les cristaux tardent à apparaître, on crée des points de germination :

- en **frottant la paroi** du bécher avec une baguette de verre sous la surface du liquide ;
- en ajoutant un **germe cristallin** du produit pur ;
- en refroidissant localement avec un petit morceau de **glace sèche**.

**Remarque** : si une **phase huileuse** apparaît au refroidissement, chauffer de nouveau jusqu'à dissolution complète, puis refroidir lentement sous agitation légère et constante jusqu'à l'apparition de cristaux.

### 5. Filtration

Filtrer **sous pression réduite**, filtre humidifié avec le liquide surnageant. Récupérer les derniers cristaux avec un peu de filtrat, puis effectuer **un seul lavage** par mise en suspension (« vide coupé ») avec du **solvant glacé**.

### 6. Séchage manuel (gants obligatoires)

Essorer soigneusement sur Büchner avec un tapon propre et sec, **sans trop presser** (les cristaux seraient broyés). Si la quantité le permet, parfaire l'essorage entre deux feuilles de papier filtre jusqu'à ce qu'elles restent sèches.

### 7. Séchage thermique

Répartir uniformément le solide (blocs divisés) dans une boîte de Pétri ou en papier filtre **préalablement tarée**, puis placer à l'**étuve** réglée pour que le solide ne fonde pas. Le séchage est terminé lorsque la **masse ne varie plus** entre deux pesées espacées d'au moins cinq minutes.

### 8. Présentation

Répartir de façon uniforme le produit recristallisé dans son récipient.

## E. MÉLANGE DE SOLVANTS

Un solvant pur ne convient pas toujours : le solide est trop soluble dans l'un (**bon solvant**) ou pas assez dans l'autre (**mauvais solvant**). Un mélange de deux solvants miscibles donne souvent de meilleurs résultats ; le mauvais solvant abaisse la solubilité du produit à froid.

**Méthode : déterminer les proportions**

1. **Dissoudre à chaud** dans le minimum de bon solvant.
2. Ajouter progressivement le **mauvais solvant chaud** jusqu'à apparition d'un **trouble persistant**.
3. Faire disparaître le trouble par quelques gouttes du **bon solvant**.

| Paires de solvants courantes |
|---|
| Méthanol / Eau |
| Éthanol / Eau |
| Acide acétique / Eau |
| Acétone / Eau |
| Éthanol / Acétone |
| Éthanoate d'éthyle / Cyclohexane |
| Toluène / Éther de pétrole |
| Solvants chlorés / Éther de pétrole |

## F. TRAITEMENT ÉVENTUEL AU NOIR DE CARBONE

Le noir de carbone **adsorbe** les substances colorées et les matières en suspension… mais aussi, en partie, le produit : il ne faut donc **pas en mettre trop**. Après dissolution dans le minimum de solvant à ébullition, laisser refroidir quelques instants, puis ajouter environ **0,2 g pour 100 mL** de solution.

**Attention**

Un ajout à l'ébullition provoquerait des **projections** ou une **mousse abondante** : le carbone relâcherait trop vivement le dioxygène adsorbé.